

Übungsblatt 12

Abgabe bis zum Freitag, 27. Mai 2022 um 12.00 Uhr per ADAM.

Sei $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\}$ die n -Sphäre und $D^n = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| \leq 1\}$ die n -dimensionale Kreisscheibe.

Aufgabe 1 (2 Punkte). Es seien X und Y nicht-leere topologische Räume. Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:

- (i) Für jedes Paar $f, g: X \rightarrow Y$ nullhomotoper stetiger Abbildungen gilt, dass f homotop zu g ist.
- (ii) Der Raum Y ist wegzusammenhängend.

Aufgabe 2 (4 Punkte). Es sei X ein topologischer Raum und $f: S^{n-1} \rightarrow X$ eine stetige Abbildung. Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:

- (i) Die Abbildung f ist nullhomotop.
- (ii) Es gibt eine stetige Abbildung $g: D^n \rightarrow X$ mit $f = g|_{S^{n-1}}$.

Aufgabe 3 (4 Punkte). Für $n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ mit $m < n$ können wir S^m mittels

$$S^m \rightarrow S^n, \quad (x_1, \dots, x_{m+1}) \mapsto (x_1, \dots, x_{m+1}, 0, \dots, 0)$$

in S^n als Teilraum einbetten. Zeigen Sie, dass das Komplement $S^n \setminus S^m$ homotopieäquivalent zu S^{n-m-1} ist.

Aufgabe 4 (6 Punkte, je 3 Punkte für jede Richtung). Es sei X ein topologischer Raum. In Übungsblatt 11 Aufgabe 3 haben wir den Wegeraum als $PX = \text{Hom}([0, 1], X)$ mit seiner KO-Topologie definiert. Wir fassen

$$PX(x_0, x_1) = \{\gamma \in PX \mid \gamma(0) = x_0, \gamma(1) = x_1\}$$

als den Teilraum von PX der Wege auf, die von x_0 nach x_1 führen. Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen für zwei Wege $\gamma_1, \gamma_2 \in PX(x_0, x_1)$ äquivalent sind:

- (i) γ_1 und γ_2 sind zueinander homotop relativ zu $\{0, 1\}$.
- (ii) γ_1 und γ_2 sind in dem topologischen Raum $PX(x_0, x_1)$ verbindbar.

Dies rechtfertigt die Notation $\pi_0 PX(x_0, x_1)$ in Definition 12.6 (ii).